오늘의 진전은 성능 주장보다 경계가 더 또렷해진 데 있다

2026년 10월 29일 · 최근 24시간 중심, 7일 범위 보완

오늘의 한 문장

실제 QPU를 쓴 QAOA도 단순 잡음 임계값 모델을 정량 검증하지 못했고, 어닐링·양자 그래프 학습의 새 응용은 각각 고전 모사와 소규모 상태벡터 시뮬레이션에 머물렀다. 반면 매직 상태와 철산화물 연구는 고차 상관과 대칭 선택이 자원·상태 해석을 바꾼다는 더 근본적인 교훈을 준다.

Executive Summary

가장 실증적인 새 결과는 QAOA의 잡음 예산 연구다. GPU에서 6–18노드 MaxCut, 깊이 $p \le 10$, 세 잡음 채널을 훑고 IBM Marrakesh에서 18큐비트 문제를 실제 실행했다. 하지만 장비 결과의 평균 approximation ratio는 0.77이었고 10개 깊이 중 5개가 사실상 완전 탈동조화 기준선의 1표준편차 안에 있었다. 한 문제·깊이별 1회 실행이어서 제안한 임계값은 정성적 진단 도구에 가깝다.

응용 쪽에서는 감마선원 위치추정 QUBO가 500개 모의 지도에서 97% 위치 식별을 보였으나 OpenJij의 고전 path-integral Monte Carlo였다. 중성원자 그래프 kernel도 Pulser 상태벡터 시뮬레이터, 최대 9노드, 500 shots 조건이며 GCN과 최강 classical graph kernel을 넘지 못했다. 따라서 두 결과 모두 QPU 가속이나 학습 우위가 아니다.

기초·재료 쪽에서는 25원자 모델에서 고차 interblock correlation이 매직 상태 증류의 부호를 뒤집을 수 있음을 보였고, FeO/Fe2O2에서는 같은 축퇴 바닥공간도 어떤 대칭으로 상태를 고르느냐에 따라 Slater determinant·비가우시안·mode entanglement 해석이 달라졌다. 두 연구는 각각 이론·고전 수치 연구다.

항목 / 분류	무엇을 입증했나	계산·검증 경계
QAOA 잡음 임계값 [1] [프리프린트·실제 QPU]	GPU 모사와 18큐비트 IBM 실행의 깊이 의존성	한 문제·깊이별 1회; 장비 성능은 임계값 정량 검증 아님
감마선 QUBO [2] [워크숍/프리프린트]	500개 모의 지도, 위치 97%, flux bias −1.9%	OpenJij 고전 모사; 실제 annealer 없음
매직 상태 상관 [3] [프리프린트·이론/수치]	3·4·5차 moment가 증류 출력·수락을 좌우	25원자 모델; 중성원자 실험 없음
철산화물 바닥공간 [4] [프리프린트·고전 계산]	대칭 선택에 따라 correlation 해석이 달라짐	DFT→Wannier model의 exact diagonalization
Attributed graph kernel [5] [프리프린트/투고]	qutrit형 feature encoding prototype	Pulser simulation, ≤9 nodes; GCN이 최고
D-Wave–LG CNS [6] [PoC/로드맵·산업]	한국 기업 최적화 공동 발굴·시장 추진 MOU	비구속 MOU; benchmark·계약·생산 KPI 없음

QAOA의 잡음 예산은 유용하지만, 장비 결과는 아직 경고에 가깝다

Effective Noise Thresholds for Reliable QAOA

[프리프린트·GPU 잡음 모사 + 실제 QPU] arXiv:2610.36597 v1 | 제출 2026-10-27 [1]

저자들은 approximation ratio를 깊이와 잡음률의 함수로 놓고 generalized logistic surface의 변곡선을 “effective noise threshold”로 정의했다. Erdős–Rényi, path, complete-bipartite graph의 6–18노드 MaxCut을 GPU에서 계산했으며 p=1⋯10, depolarizing·bit-flip·amplitude-damping을 훑었다. 깊이가 커질수록 허용 잡음이 대체로 낮아진다는 결과는 회로 표현력과 누적 오류의 교환관계를 하나의 예산 곡선으로 만든다.

단계	조건	핵심 수치
GPU noisy simulation	6–18 vertices, p≤10, 3 channels; COBYLA	최종 평가 16,384 shots
IBM Marrakesh	18-vertex ER 한 문제; p=1⋯10; mitigation 없음	iteration당 4,096 shots, 최종 16,384 shots
장비 결과	각 depth 1회, 한 calibration snapshot	AR 0.67–0.85, 평균 0.77
탈동조화 기준	unital r=0.5; 최빈값·동률 시 더 큰 cut	AR 0.815±0.062; 10개 중 5개가 1σ 안

해석

median two-qubit gate error만 넣은 모델은 실제 routing·readout·relaxation을 놓쳤다. 저자도 장비 실험을 threshold의 정량 검증이 아니라 사용 예시로 규정한다. classical MaxCut solver나 동일 wall-clock 기준선도 없어 양자 가속을 말할 수 없다.

실무적으로는 깊이를 먼저 늘린 뒤 결과를 보는 방식보다, 장비별 effective circuit error를 추정해 “실행 가치가 있는 p 범위”를 좁히는 screening 도구로 쓸 수 있다. 다만 calibration scalar 하나 대신 layout·routing·readout을 포함한 device-specific noise model과 repeated hardware runs가 필요하다.

Gamma-ray source detection and localization

[학회 워크숍/프리프린트] AIQxQIA@AIxIA 2026 | arXiv:2610.37040 | 2026-10-27 [2]

AGILE-GRID의 단일 감마선원 flux·배경·위치를 QUBO로 바꿔 500개 고광도 모의 지도에 적용했다. OpenJij simulated quantum annealing은 100 reads, 1,000 sweeps로 정답 grid node를 97% 찾았고, source flux bias는 −1.9%였다. 그러나 isotropic background는 −20.0% 편향됐고, QUBO의 unweighted least-squares와 고전 Poisson likelihood가 달라 검출 유의도도 체계적으로 높았다.

이 연구의 성과는 “과학적 추정 문제를 QUBO로 옮겨도 고광도·단일원 조건에서 위치와 flux가 크게 무너지지 않았다”는 encoding PoC다. 실제 D-Wave QPU, embedding 비용, time-to-solution, energy, 강한 classical optimizer 비교가 없고 저자도 계산비용 경쟁을 목표로 하지 않았다고 명시한다.

고차 상관은 증류를 뒤집고, 산업 MOU는 아직 성능을 말하지 않는다

Correlation-sensitive magic-state distillation

[프리프린트·이론/고전 수치] arXiv:2610.36963 v1 | 제출 2026-10-27 [3]

독립 입력을 가정한 5-to-1 Bravyi–Kitaev 증류는 각 입력 fidelity가 임계값보다 높으면 개선을 기대한다. 새 분석은 입력 블록 사이 상관이 있으면 이 판단이 실패할 수 있음을 정확한 moment map으로 보였다. 4차 상관은 acceptance를, 3차·5차 상관은 출력 polarization을 정하며, 1·2큐비트 reduced state가 같은 두 joint state도 증류 gain의 부호가 반대일 수 있다.

구성	실제 계산 내용	의미
25-atom source	5 physical atoms×5 blocks, finite-range Ising model	intra/interblock correlation 분리
resource conversion	addressed Clifford phase + [[5,1,3]] projection	spin-squeezed precursor의 magic 방출
geometry	block spacing으로 interblock coupling 억제	좋은 local fidelity만으로 부족
진단	accepted register의 target-axis higher moments	reversal boundary 근처 표본비용 ∝G^-2

입증되지 않은 것
실제 중성원자 array에서 preparation·syndrome extraction·storage·outer distillation을 실행한 결과가 아니다. 회로오류·손실·dephasing은 모델에 넣었지만, 제안한 source-contrast threshold와 sampling diagnostic은 실험 검증 전이다.

FTQC 관점에서는 “더 좋은 개별 큐비트”만으로 joint-resource 문제를 해결할 수 없다는 뜻이다. factory input의 고차 상관을 측정하고, block spacing·phase pattern·acceptance policy를 함께 설계해야 한다. 이는 모든 magic-state protocol이 실패한다는 결론이 아니라 correlated-source characterization이 독립 fidelity보다 먼저라는 경고다.

D-Wave–LG CNS strategic relationship

[PoC/로드맵·산업/제품] D-Wave 공식 발표 | 2026-10-28 [6]

양사는 서울 Qubits Asia에서 비구속 MOU를 발표했다. D-Wave annealing과 LG CNS의 산업 지식·수학최적화·SI 역량을 결합해 제조·통신·금융·유통의 use case를 발굴하고 공동 go-to-market을 추진한다. LG CNS가 image reconstruction·제조검사와 지하 이상 탐지에 양자·최적화를 연구해 왔다는 설명도 포함됐다.

공개된 것은 협력 범위와 의도다. 고객 계약, 생산 배포, QPU/하이브리드 solver 구성, classical baseline, 비용절감 KPI는 없다. “PoC를 production으로 옮기겠다”는 목표를 달성치로 읽지 말아야 한다. 다음 신호는 공동 benchmark에서 문제 크기·constraint·classical comparator·QPU access time·총 cloud cost가 공개되는지다.

상태 선택이 상관을 바꾸고, 작은 시뮬레이터는 학습 우위가 아니다

Symmetry-resolved fermionic correlations in iron oxides

[프리프린트·고전 전자구조/다체 계산] arXiv:2610.36047 v1 | 제출 2026-10-26 [4]

DFT와 projected Wannier function으로 만든 FeO·Fe2O2 저에너지 Hamiltonian에서, 축퇴 바닥공간을 어떤 commuting symmetry로 분해하느냐가 correlation의 성격을 바꾼다는 연구다. FeO Hubbard model의 16중 축퇴 바닥공간은 local magnetization으로 고르면 Slater determinant 기저다. total-spin 기저에는 얽힌·비가우시안 상태와 Slater 상태가 함께 있다. Hund 항을 넣으면 ground space가 spin-reversal pair로 줄어든다.

Fe2O2는 32 spin orbitals와 24 electrons로 원래 Hilbert space가 10,518,300차원이지만, symmetry block 7,292개로 나누면 최대 block이 18,400차원, 실제 ground-state sector는 더 작은 block으로 줄어 고전 exact diagonalization이 가능해졌다. 자연점유수는 Slater에 매우 가까워도 2-body cumulant와 conserved-operator algebra는 다른 fermionic orbit을 가리킬 수 있었다.

DFT·OLED·재료 연결
active-space/state-preparation에서 “ground-state energy가 맞는가”만 보지 말고 어떤 symmetry sector의 상태를 준비했는지, 1-RDM·2-body cumulant·mode entanglement가 같은 결론을 주는지 확인해야 한다. 다만 이 결과는 low-energy iron-oxide model의 고전 exact diagonalization이며 QPU 실행이나 화학적 정확도 benchmark가 아니다.

Quantum Evolution Kernel for node-attributed graphs

[프리프린트/투고·잡음 없는 상태벡터 시뮬레이션] arXiv:2610.36984 v1 | 2026-10-27 [5]

graph topology를 Rydberg atom 위치에, node feature를 두 hyperfine ground state 사이 Raman pulse에 따로 넣는 3-level encoding을 제안했다. MNIST를 최대 9노드 graph로 줄이고 Pulser에서 500 shots/circuit을 모사한 뒤 Wasserstein distance로 kernel을 구성했다. 최종 test set은 class당 15개였고, 학습량별 5 seeds로 평가했다.

비교	결과	판정
GCN	평균 accuracy 최고	classical baseline이 우세
WL combined position+angle	quantum kernel 평균을 소폭 상회	최강 graph kernel도 quantum보다 높음
quantum Wasserstein kernel	positional WL과 비슷, weaker WL보다 높음	작은 low-data prototype
실행 비용	500 shots; correlation postprocessing O(|V|^2)	wall-clock·energy·hardware noise 미검증

논문의 기여는 continuous node attribute를 neutral-atom evolution에 넣는 encoding 설계다. 실제 Pasqal QPU를 쓰지 않았고, data loading·atom rearrangement·Raman addressing·shot latency를 포함한 총비용도 없다. 시뮬레이터 정확도를 QPU 학습 가속으로 해석할 수 없으며, 저자도 strict computational/learning advantage를 open challenge로 남겼다.

성과를 분류하고, 다음 실험을 명확히 정한다

분야별 적용 의미

분야	오늘의 의미	다음 검증
QAOA·최적화	noise threshold는 depth screening에 유용	device-specific model, 반복 실행, classical solver
어닐링·산업	QUBO encoding은 과학·기업 문제로 확장 중	실제 QPU, embedding, total wall-clock/cost
FTQC resource	input higher moment가 distillation을 좌우	25-atom preparation·storage·acceptance 실험
DFT·재료	symmetry sector가 correlation·state cost를 바꿈	active-space·state-prep별 RDM/cumulant 검사
QML	feature encoding prototype은 구현 아이디어 제공	QPU noise·loading·shot·energy 포함 baseline
한국 산업	LG CNS–D-Wave가 공동 최적화 채널을 예고	공개 benchmark와 production KPI

연구자가 볼 관찰 포인트

① QAOA threshold가 layout·routing·readout·relaxation을 포함한 장비별 model에서도 예측력을 갖는가?
② 감마선 QUBO가 faint·multiple source와 Poisson likelihood를 보존하면서 실제 annealer에서 효율적인가?
③ 매직 상태 diagnostic의 G^-2 표본비용과 acceptance loss를 포함한 delivered magic rate가 direct preparation보다 나은가?
④ FeO/Fe2O2의 symmetry-resolved state가 실제 quantum state preparation 비용과 observable 정확도를 어떻게 바꾸는가?
⑤ attributed graph kernel이 9노드 제한을 넘고 GCN/WL과 동일 데이터·시간·에너지 예산에서 경쟁하는가?
⑥ LG CNS–D-Wave 공동 PoC가 QPU time·classical time·cloud cost를 분리해 공개하는가?

한계·검증 체크리스트

항목	오늘의 판정	과장 방지 문장
실제 QPU	QAOA만 IBM Marrakesh 실행	장비 결과가 threshold 정량 검증은 아님
고전 모사	감마 QUBO=OpenJij; QML=Pulser	annealing/QML 이름만으로 QPU로 부르지 않음
고전 전자구조	FeO/Fe2O2 exact diagonalization	양자정보 분석과 양자컴퓨터 실행은 다름
동료평가	오늘 핵심 5개 연구 모두 preprint/workshop	accepted journal 성과로 표현하지 않음
AI 학회	AIQxQIA workshop, CEUR-WS 예정	공식 proceedings 게재 완료로 세지 않음
산업	비구속 MOU	계약·PoC 성공·생산 배포로 표현하지 않음

참고문헌 [1]-[7]의 정식 서지와 원문 링크는 다음 쪽에 수록했다.

공개 보관본 편집·서지 보완

원 DQB 5쪽 + 정정 기록·참고문헌 1쪽

편집 기록과 결과를 읽는 조건

1·5쪽의 수집·소셜·내부 작업 메모를 삭제하고, 간략 서지를 아래 APS 목록으로 옮겼다. 2쪽의 깨진 Erdős–Rényi 글꼴과 QAOA 기준선 설명, 4쪽의 total-spin 상태 설명을 정정했다.

[1]의 approximation ratio는 AR=C(z*)/Copt다. 최종 16,384샷에서 가장 자주 나온 bitstring을 z*로 택하고, 동률이면 cut이 더 큰 것을 쓴다. 따라서 최적 샷만 고르는 best-of-samples가 아니다. 0.815±0.062는 unital r=0.5 모사 기준선의 보고값이며 단일 무작위 샷의 평균이 아니다. 기준선의 집계 분모는 추정하지 않았다.

[4]의 total-spin 기저에는 얽힌·비가우시안 상태와 Slater 상태가 함께 있다. S=2, M=±2인 극단 상태는 Slater determinant다. 같은 바닥공간의 에너지가 같아도 상태 선택에 따라 상관 해석이 달라진다. [3]의 4차 moment는 수락확률과 출력 분모에, 3·5차 moment는 출력 분자에 들어간다.

[5]의 공식 저장소 README [7]는 QAI 2026 채택을 저자 보고한다. 정식 proceedings 서지는 확인하지 못해 arXiv v1을 인용했다. 저장소의 채택 주장과 정식 출판 완료를 구별한다.

참고문헌

[1] Y. Tjandra, H. S. Sugiarto, C. V. Setiadi, J. G. Tan, and A. B. Suksmono, Effective noise thresholds for reliable quantum approximation optimisation algorithm under noisy environment, arXiv:2610.36597v1 (2026).

[2] A. Rizzo, N. Parmiggiani, A. Bulgarelli, G. Panebianco, C. Burigana, V. F. Cardone, F. Farsian, M. Meneghetti, G. Murante, G. Sarracino, R. Scaramella, F. Schillirò, V. Testa, T. Trombetti, and F. R. Vitello, Quantum annealing for gamma-ray source detection and localization with AGILE data, arXiv:2610.37040v1 (2026).

[3] X. Wang, R. Guo, X. Li, M. Feng, H. Wang, Z. Bai, and Y. Zhang, Correlation-sensitive magic-state distillation from spin-squeezed neutral atoms, arXiv:2610.36963v1 (2026).

[4] F. Petrovich, D. Staros, D. N. Blaschke, J.-X. Zhu, and M. Cerezo, Symmetry-resolved fermionic correlations in iron-oxide ground spaces, arXiv:2610.36047v1 (2026).

[5] M. Padovani, A. Di Pierro, and C. Daffara, Quantum evolution kernel for node-attributed graphs, arXiv:2610.36984v1 (2026).

[6] D-Wave Quantum Inc. and LG CNS Co., Ltd., LG CNS and D-Wave announce strategic relationship to advance quantum optimization adoption in South Korea (28 October 2026).

[7] M. Padovani, QUANTUM_OCR_PUBLIC, GitHub repository, commit 1a1c898463afa6c09b17edfffe7fb879c161d53a (2026), accessed 29 October 2026.

책임 편집 김현중 · AI 보조 OpenAI Codex · 근거 기준일 2026-10-29. root: 통합·공개 등록 검토. dqb_20261029_algorithms: [1]·[2]·[5] 전체 37쪽과 관련 코드; dqb_20261029_chemistry_magic: [3]·[4] 전체 27쪽 대조. 원논문 다섯 편의 본문·부록·참고문헌을 읽고 핵심 수식·표·도판을 렌더 대조했다. 별도 보충파일 전체를 확인한 것은 아니다. dqb_20261029_pdf: 원 DQB 전체 5쪽과 D-Wave 발표 전문 확인, 공개 사본 제작·일차 렌더 검수. 정확한 실행 모델 식별자 미보존. AI Tech Review Editorial Harness 2026.08과 현행 문체·APS 기준 적용. 계산·QPU 실험의 독립 재현이나 사람의 문장별 심사는 수행하지 않았다.